Uždavinių lapas 6

Visame lape užrašas E_{jk} žymi matricinį vienetą, turintį elementą 1 eilutėje j ir stulpelyje k. Kai $\sigma \in S_n$, perstatymo matrica P_σ apibrėžiama lygybe $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Uždaviniai 6.1–6.5 yra pagrindiniai. Uždavinys 6.6 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 6.1. Tegul $n \geq 2$ ir $\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : X^* = -X\}$. Pažymėkime $\langle X, Y\rangle = -\operatorname{tr}(XY)$.

(a) Įrodykite, kad forma $\langle \cdot, \cdot \rangle$ yra realioji skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{u}(n)$. Įrodykite, kad $\langle gXg^{-1}, gYg^{-1}\rangle = \langle X, Y\rangle$, kai $g \in \mathrm{U}(n)$.

(b) Įrodykite, kad $\mathfrak{z}(\mathfrak{u}(n)) = i\mathbb{R}I$.

(c) Pasinaudoję 6-osios paskaitos teiginiu apie skaidinį, įrodykite, kad $[\mathfrak{u}(n), \mathfrak{u}(n)] = \mathfrak{su}(n)$.

(d) Tegul $n = 2$ ir

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

t.y. 1-osios paskaitos bazė. Raskite operatoriaus $\operatorname{ad} A$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$ matricą bazėje A, B, C. Patikrinkite, kad šis operatorius yra antisimetrinis formos $\langle \cdot, \cdot \rangle$ atžvilgiu. Apskaičiuokite Kilingo formos reikšmę $\operatorname{tr}\left((\operatorname{ad} A)^2\right)$, kai abu jos argumentai lygūs A.

Uždavinys 6.2. Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$. Pagal 4-ąją paskaitą grupė $\mathrm{SO}(3)$ yra jungi. Toro teoremai reikalinga ši prielaida. Kai $\theta \in \mathbb{R}$, pažymėkime

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\}, \qquad w = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(a) Tegul $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$. Įrodykite, kad kiekvienas elementas $g \in \mathrm{SO}(3)$, komutuojantis su matrica R_θ, priklauso pogrupiui T. Iš to išveskite, kad pogrupis T yra maksimalusis toras.

(b) Įrodykite, kad $w \in \mathrm{SO}(3)$ ir $wR_\theta w^{-1} = R_{-\theta}$.

(c) Įrodykite, kad $N_K(T) = T \cup wT$, todėl $W(K, T) \cong \mathbb{Z}/2$.

(d) Pasinaudoję toro teorema, įrodykite, kad kiekvienas grupės $\mathrm{SO}(3)$ elementas yra posūkis apie kurią nors ašį. Įrodykite, kad posūkiai kampais θ ir $-\theta$ apie tą pačią ašį yra jungtiniai.

Uždavinys 6.3. Tegul $T \subseteq \mathrm{U}(3)$ yra diagonaliųjų unitariųjų matricų pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{t} = \{i\operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3) : a_j \in \mathbb{R}\}$. Tegul $T_1 = T \cap \mathrm{SU}(3)$ ir $\omega = e^{2\pi i/3}$.

(a) Užrašykite matricas $P_{(12)}$ ir $P_{(123)}$. Sudaugindami matricas, abiem atvejais apskaičiuokite sandaugą $P_\sigma \operatorname{diag}(z_1, z_2, z_3)P_\sigma^{-1}$.

(b) Kurios perstatymų matricos priklauso grupei $\mathrm{SU}(3)$? Kiekvienai transpozicijai τ nurodykite grupės $\mathrm{SU}(3)$ elementą, kuris atstovauja transpozicijos τ klasei grupėje $W(\mathrm{SU}(3), T_1)$.

(c) Kai $H = i\,\mathrm{diag}(a_1, a_2, a_3)$, turime $[H, E_{jk}] = i(a_j - a_k)E_{jk}$. Tegul ε_j yra tiesinė forma algebroje $\mathfrak{t}$, apibrėžta lygybe $\varepsilon_j\big(i\,\mathrm{diag}(a_1, a_2, a_3)\big) = a_j$. Išvardykite algebros $\mathfrak{u}(3)$ šaknis, išreikštas formomis ε_j. Apskaičiuokite atspindį s_α, kai $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, naudodami skaliarinę sandaugą $-\mathrm{tr}(XY)$. Palyginkite su (a) dalimi.

(d) Įrodykite, kad matricos $\mathrm{diag}(1, \omega, \omega^2)$ ir $\mathrm{diag}(\omega, 1, \omega^2)$ yra jungtinės grupėje $\mathrm{SU}(3)$. Nurodykite konkretų elementą, kuriuo jungtinant pirmoji matrica virsta antrąja, ir patikrinkite tai sudaugindami matricas.

Uždavinys 6.4. Šiame uždavinyje grupės $\mathrm{U}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)$ lyginamos su grupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$.

(a) Tegul

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{U}(2).$$

Raskite tokį elementą $X \in \mathfrak{u}(2)$, kad $\exp X = U$, diagonalizuodami matricą U.

(b) Tegul

$$V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2).$$

Raskite tokį elementą $X \in \mathfrak{su}(2)$, kad $\exp X = V$.

(c) Tegul

$$g = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}).$$

Apskaičiuokite laipsnius g^m, kai $m \in \mathbb{Z}$. Įrodykite, kad matrica g nepriklauso jokiam kompaktiniam grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ pogrupiui.

(d) Įrodykite, kad kiekvienam $Y \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ galioja nelygybė $\mathrm{tr}\exp Y \geq -2$, o lygybė galioja tik tada, kai $\exp Y = -I$. Iš to išveskite, kad $g \notin \exp(\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}))$.

(e) Tegul $H = \mathrm{diag}(1, -1)$ ir $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Įrodykite, kad tiesės $\mathbb{R}H$ ir $\mathfrak{so}(2) = \mathbb{R}J$ yra algebros $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ maksimaliosios Abelio poalgebros, kurios nėra Ad-jungtinės. Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ neturi Ad-invariantinės skaliarinės sandaugos.

Uždavinys 6.5. Apibrėžkime atvaizdavimą $\mu\colon \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ formule $\mu(z, A) = zA$. Pažymėkime

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Įrodykite, kad atvaizdavimas μ yra siurjektyvus homomorfizmas.

(b) Įrodykite, kad $\ker \mu = \{(1, I), (-1, -I)\}$ ir kad šis branduolys yra centrinis.

(c) Įrodykite, kad $Z(\mathrm{U}(2)) = \{zI : |z| = 1\}$ ir $Z(\mathrm{SU}(2)) = \{\pm I\}$. Nustatykite struktūros teoremos grupes T_0, K_{sc} ir F, kai $K = \mathrm{U}(2)$. Galite naudotis tuo, kad grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra vienajungė.

Uždavinys 6.6 (Neprivalomas papildymas). Tegul $K = \mathrm{U}(2)$, o T yra jos diagonalusis maksimalusis toras. Tegul $t = \mathrm{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2})$. Pažymėkime $\varphi = \theta_1 - \theta_2$. Tegul

$$Y_1 = E_{12} - E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y_2 = i(E_{12} + E_{21}) = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

t.y. poerdvio $\mathfrak{t}^\perp$ bazė; čia ortogonalusis papildinys algebroje $\mathfrak{u}(2)$ imamas formos $-\mathrm{tr}(XY)$ atžvilgiu.

(a) Apskaičiuokite $\mathrm{Ad}(t^{-1})Y_1$ ir $\mathrm{Ad}(t^{-1})Y_2$. Užrašykite operatoriaus $\mathrm{Ad}(t^{-1})$ poerdvyje $\mathfrak{t}^\perp$ matricą.

(b) Įrodykite, kad $\det\big(\mathrm{Ad}(t^{-1}) - I\big)|_{\mathfrak{t}^\perp} = |e^{i\varphi} - 1|^2 = 4\sin^2(\varphi/2)$.

(c) Kokiems elementams t šis determinantas lygus nuliui? Susiekite atsakymą su paskaitos jungtinimo atvaizdavimo Φ pirmavaizdžiais.